

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра САУ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №3
по дисциплине «Микропроцессорная техника в мехатронике и
робототехнике»
ТЕМА: Работа с потенциометром (АЦП+ШИМ)
Вариант 8

Студенты гр. 2491

Преподаватель



Сулинский Е.В.
Недовизий А.И.

Копычев М.М.

Санкт-Петербург

2025

Цель:

Изучить основы работы с потенциометром.

Задание на лабораторную работу:

Задание на работу №3: написать программу управления цветом и яркостью RGB светодиода (см. работу №2) с помощью ползункового потенциометра, подключённого к 3-му каналу АЦП.

Таблица 1 – Задание на лабораторную работу

№ Вар.	Описание исполняемого цикла: плавно изменять цвета		
	Красный цвет	Синий цвет	Зелёный цвет
4	0 ... 1023	0 ... 1023	0 ... 1023

Основные сведения:

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) – устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал).

Характеристики АЦП:

- Разрешение АЦП — минимальное изменение величины аналогового сигнала, которое может быть преобразовано данным АЦП — связано с его разрядностью. В случае единичного измерения без учёта шумов разрешение напрямую определяется разрядностью АЦП.
- Разрядность АЦП характеризует количество дискретных значений, которые преобразователь может выдать на выходе. В двоичных АЦП измеряется в битах. Например, двоичный 8-ми разрядный АЦП, способен выдать 256 дискретных значений (0...255).
- Частота дискретизации характеризует частоту выборки цифровых значений из непрерывного аналогового сигнала.

АЦП в микроконтроллере ATmega128A. ATmega128A имеет встроенный 10-и разрядный АЦП последовательного приближения. К АЦП подключается 8-и каналный аналоговый мультиплексор, позволяющий производить измерения напряжения с 8-и однополярных каналов, а также с 16- и дифференциальных каналов.

Блок-схемы программы:

а) Функция readAdcChannel(uint8_t channel)

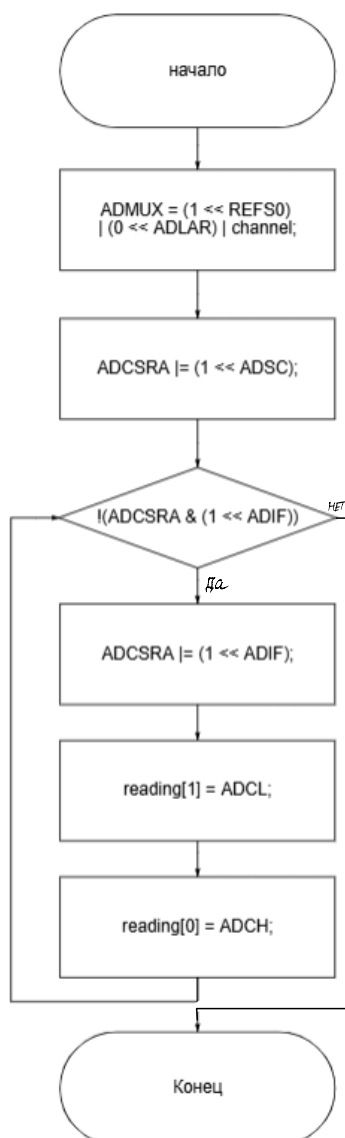


Рисунок 1 – Функция readAdcChannel(uint8_t channel)

б) Функция main(void)

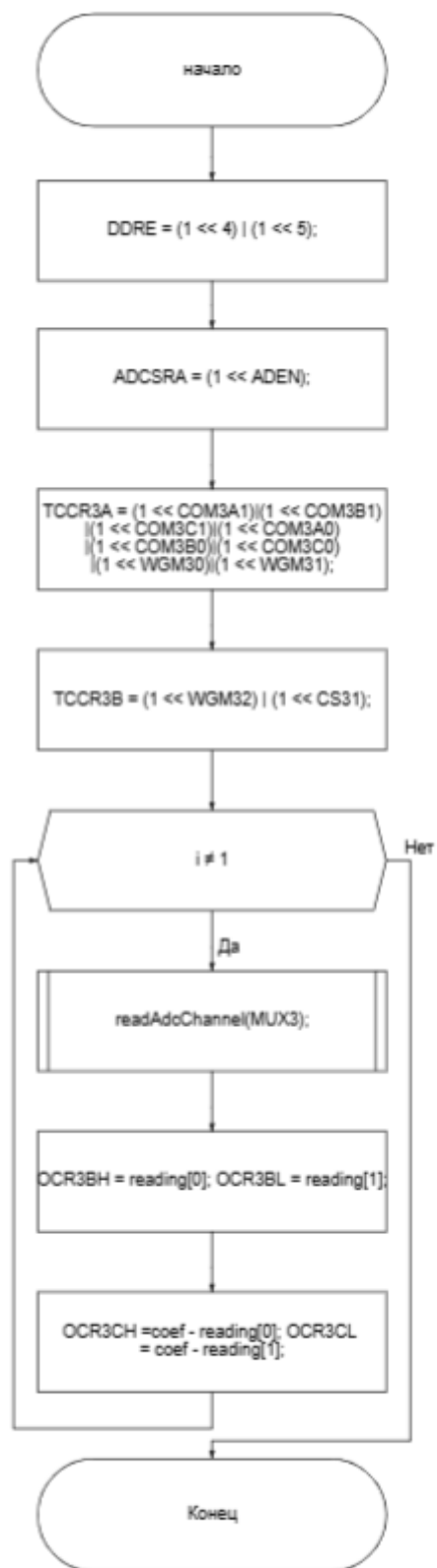


Рисунок 2 – Функция main(void)

Код программы:

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

uint8_t reading [2];
uint16_t coef = 1023;
void readAdcChannel(uint8_t channel){
    // AVCC + правое выравнивание + выбор канала
    ADMUX = (1 << REFS0) | (0 << ADLAR) | channel;
    ADCSRA |= (1 << ADSC); // Начало преобразования
    // Ждем окончания преобразования АЦП
    while (!(ADCSRA & (1 << ADIF)));
    // Сброс флага завершения преобразования
    ADCSRA |= (1 << ADIF);
    reading[1] = ADCL;
    reading[0] = ADCH; // возвращаем 10 бит результата
}

int main(void){
    DDRE = (1 << 4) | (1 << 5); // Открытие портов RGB на выход
    ADCSRA = (1 << ADEN); //включение АЦП
    TCCR3A = (1 << COM3A1) | (1 << COM3B1) | (1 << COM3C1) | (1 <<
COM3A0) | (1 << COM3B0) | (1 << COM3C0) | (1 << WGM30) | (1 << WGM31);
    // настройка ШИМ
    TCCR3B = (1 << WGM32) | (1 << CS31); // настройка ШИМ

    while (1){
        readAdcChannel(MUX3); // чтение порта 3 канала АЦП
        OCR3BH = reading[0]; OCR3BL = reading[1]; // Зеленый?
        OCR3CH =coef - reading[0]; OCR3CL = coef - reading[1];
        // Красный
    }
}
```

Выводы:

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены основы работы с потенциометром. Была написана программа управления цветом и яркостью RGB светодиода с помощью ползункового потенциометра, подключённого к 3-му каналу АЦП, с использованием 10-ти битного результата преобразования.